ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction logarithme népérien

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices de synthèse de la série 02 : dérivées, études complètes avec tableaux de variations, tangentes, limites et croissances comparées, inéquations logarithmiques et problème type Bac. Observe la rédaction attendue : justifier chaque passage, annoncer les domaines, encadrer les résultats, et conclure par une phrase. C'est ce plan que le correcteur récompense.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale D

Méthode : pour chaque étude de fonction, le plan est immuable : domaine → limites → dérivée → signe de la dérivée → tableau de variations → conclusions (minimum, maximum, équations). Garde ce squelette en tête pour le Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Études de fonctions — exercices 1 à 3

03 Limites, inéquations et type Bac — exercices 4 à 6

02 CORRIGÉS · ÉTUDES DE FONCTIONS

Dérivées, variations, tangentes

✏️ EXERCICE 1 — CINQ DÉRIVÉES ★★

Énoncé : dériver $f(x) = x \ln x$, $g(x) = \ln(2x + 1)$, $h(x) = x^2 \ln x$, $k(x) = (\ln x)/x$ et $m(x) = \ln(x^2 + 1)$, avec domaines.

1. f = u × v avec u = x, v = ln x : f' = u'v + uv' = 1 × ln x + x × (1/x) = ln x + 1, sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. Condition : 2x + 1 > 0 ⟺ x > −0,5. Avec (ln u)' = u'/u : g'(x) = 2/(2x + 1), sur]−0,5 ; +∞[.

3. h' = u'v + uv' = 2x ln x + x² × (1/x) = 2x ln x + x = x(2 ln x + 1), sur $\mathbb{R}_+^*$.

4. k = u/v avec u = ln x, v = x : k'(x) = (1 × x − ln x × 1)/x² = (1 − ln x)/x², sur $\mathbb{R}_+^*$.

5. x² + 1 > 0 pour tout x : m'(x) = 2x/(x² + 1), sur $\mathbb{R}$.

$$f' = \ln x + 1 \cdot g' = 2/(2x + 1) \cdot h' = x(2 \ln x + 1) \cdot k' = (1 - \ln x)/x^2 \cdot m' = 2x/(x^2 + 1)$$

Domaine d'abord, formule ensuite : g n'existe que pour x > −0,5, les autres partout où ln existe.

✏️ EXERCICE 2 — ÉTUDE COMPLÈTE DE F(X) = X LN X − X ★★

Énoncé : limites, démonstration de f'(x) = ln x, tableau de variations et équation f(x) = 0 pour f(x) = x ln x − x sur $\mathbb{R}_+^*$.

1. En 0^+ : x ln x → 0 (croissance comparée) et x → 0, donc f(x) → 0 (par valeurs négatives). En +∞ : x ln x → +∞ et x → +∞, donc f(x) → +∞.

2. f' = u'v + uv' avec u = x, v = ln x : f'(x) = 1 × ln x + x × (1/x) = ln x + 1 − 1 = ln x.

3. Sur]0 ; 1[, ln x < 0 donc f' < 0 ; sur]1 ; +∞[, f' > 0 ; f'(1) = 0. Donc f décroît puis croît : minimum f(1) = 1 × 0 − 1 = −1.

4. f(x) = 0 ⟺ x ln x = x ⟺ x(ln x − 1) = 0 ; comme x > 0, il reste ln x = 1 ⟺ x = e. Contrôle : f(e) = e × 1 − e = 0 ✓.

x	0		1		+∞
f'(x)	‖	−	0	+	‖
f(x)	‖	↘	−1	↗	+∞

Limite en 0^+ :

$$f(x) \to 0$$

par valeurs négatives. La courbe part donc de l'origine (sans l'atteindre), plonge jusqu'à −1 en x = 1, puis remonte en coupant l'axe en x = e ≈ 2,72.

$$\textbf{Minimum : } f(1) = -1 \cdot f(x) = 0 \iff x = e$$

Le minimum est négatif : f est strictement négative sur]0 ; e[et strictement positive sur]e ; +∞[.

✏️ EXERCICE 3 — TANGENTE ET INÉGALITÉ DE RÉFÉRENCE ★★★

Énoncé : étudier f(x) = x − ln x (limites, variations), tangente en x = 1, puis démontrer ln x ≤ x − 1 pour tout x > 0.

1. En 0^+ : $x \to 0$ et $\ln x \to -\infty$, donc $f(x) = x - \ln x \to +\infty$. En +∞ : la croissance comparée donne $(\ln x)/x \to 0$, donc $f(x) = x(1 - (\ln x)/x) \to +\infty$.

2. f'(x) = 1 − 1/x = (x − 1)/x pour x > 0 ; x étant positif, f' a le signe de x − 1 : négatif sur]0 ; 1[, nul en 1, positif après.

3. Minimum : f(1) = 1 − 0 = 1. Tableau : f décroît de +∞ à 1 sur]0 ; 1], puis croît de 1 à +∞.

4. Tangente en 1 : y = f(1) + f'(1)(x − 1) = 1 + 0 × (x − 1) = 1. Elle est horizontale — cohérent avec un minimum en ce point.

5 Pour tout $x > 0$: $f(x) \geq f(1) = 1$, c'est-à-dire $x - \ln x \geq 1$, donc $\ln x \leq x - 1$. L'égalité $f(x) = 1$ n'a lieu qu'en $x = 1$ (minimum unique), d'où l'égalité seulement pour $x = 1$.

Inégalité de référence (à connaître) : pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$, avec égalité seulement en $x = 1$ — la droite $y = x - 1$ est tangente à la courbe de ln au point (1 ; 0) et la domine.

Minimum : $f(1) = 1$ · Tangente en 1 : $y = 1 \cdot \ln x \leq x - 1$

Comme $1 > 0$, on en déduit aussi $x - \ln x > 0$: la fonction f est toujours strictement positive.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Limites, inéquations et problème complet

✏️ EXERCICE 4 — INÉQUATIONS LOGARITHMIQUES ★★

Énoncé : résoudre $\ln x \leq 1$, $\ln(x - 2) > 0$, $\ln(2x) < \ln(x + 3)$ et $\ln(x^2) \leq 2$ ($x \in \mathbb{R}^*$).

1 Domaine $\mathbb{R}_+^*$. La stricte croissance de ln donne : $\ln x \leq 1 \iff \ln x \leq \ln e \iff x \leq e \approx 2{,}72$. D'où $S =]0 ; e]$.

2 Domaine : $x > 2$. Alors $\ln(x - 2) > 0 = \ln 1 \iff x - 2 > 1 \iff x > 3$. D'où $S =]3 ; +\infty[$.

3 Domaine : $x > 0$ (il contient $x > -3$). La croissance de ln donne $\ln(2x) < \ln(x + 3) \iff 2x < x + 3 \iff x < 3$. D'où $S =]0 ; 3[$.

4 Ici $x \in \mathbb{R}^*$ et $\ln(x^2)$ existe pour tout $x \neq 0$ (car $x^2 > 0$). On a $\ln(x^2) \leq 2 \iff x^2 \leq e^2 \iff -e \leq x \leq e$, avec $x \neq 0$. D'où $S = [-e\ ;\ 0[\cup]0\ ;\ e]$, soit environ $[-2{,}72\ ;\ 0[\cup]0\ ;\ 2{,}72]$.

$$S_1 =]0\ ;\ e] \cdot S_2 =]3\ ;\ +\infty[\cdot S_3 =]0\ ;\ 3[\cdot S_4 = [-e\ ;\ 0[\cup]0\ ;\ e]$$

Toute inéquation logarithmique se ramène à $\ln A \leq \ln B$ puis $A \leq B$, à condition que A et B soient strictement positifs.

⚠️ Piège (équation 4) : $\ln x$ n'existe que si $x > 0$, mais $\ln(x^2)$ existe aussi pour $x < 0$! D'où des solutions négatives, ici $[-e\ ;\ 0[$.

✏️ EXERCICE 5 — LIMITES ET CROISSANCES COMPARÉES ★★★

Énoncé : calculer $\lim_{x \to +\infty} (x - \ln x)$, $\lim_{x \to 0^+} (x \ln x)$, $\lim_{x \to +\infty} (\ln x)/x$ et $\lim_{x \to 0^+} (\ln x)/x$.

1 Forme $+\infty - \infty$ indéterminée : on factorise, $x - \ln x = x(1 - (\ln x)/x)$; or $(\ln x)/x \to 0$ (croissance comparée), donc le facteur tend vers 1 et $x \to +\infty$: la limite est $+\infty$.

2 Limite de référence : $\lim_{x \to 0^+} x \ln x = 0$ (l'exponentielle de référence l'emporte ; ici le produit d'un petit facteur par un grand tend vers 0). On peut l'écrire $x \ln x = \ln(x^x)$, mais la référence du cours suffit.

3 Croissance comparée : $\lim_{x \to +\infty} (\ln x)/x = 0$ — la droite $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe de $(\ln x)/x$ en $+\infty$.

4 En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $1/x \to +\infty$, donc $(\ln x)/x \to -\infty$ (produit de deux limites infinies de signes opposés, pas d'indétermination ici).

Croissances comparées de ln (à connaître, n entier ≥ 1) : $\lim(x \to +\infty) (\ln x)/x^n = 0$ et $\lim(x \to 0^+) x^n \ln x = 0$: en fin de compte, ln grandit plus lentement que toute puissance de x.

$$x - \ln x \to +\infty \cdot x \ln x \to 0 \cdot (\ln x)/x \to 0 \cdot (\ln x)/x \to -\infty \text{ en } 0^+$$

Les deux premières limites utilisent les croissances comparées ; les factorisations lèvent les formes indéterminées.

✏️ **EXERCICE 6 — PROBLÈME TYPE BAC ★★★**

Énoncé : pour $f(x) = x - 2 + \ln x$ sur $\mathbb{R}_+^*$: limites, variations, unicité de la solution α de $f(x) = 0$, encadrement de α, puis solutions de $x - 2 + \ln x \geq 0$.

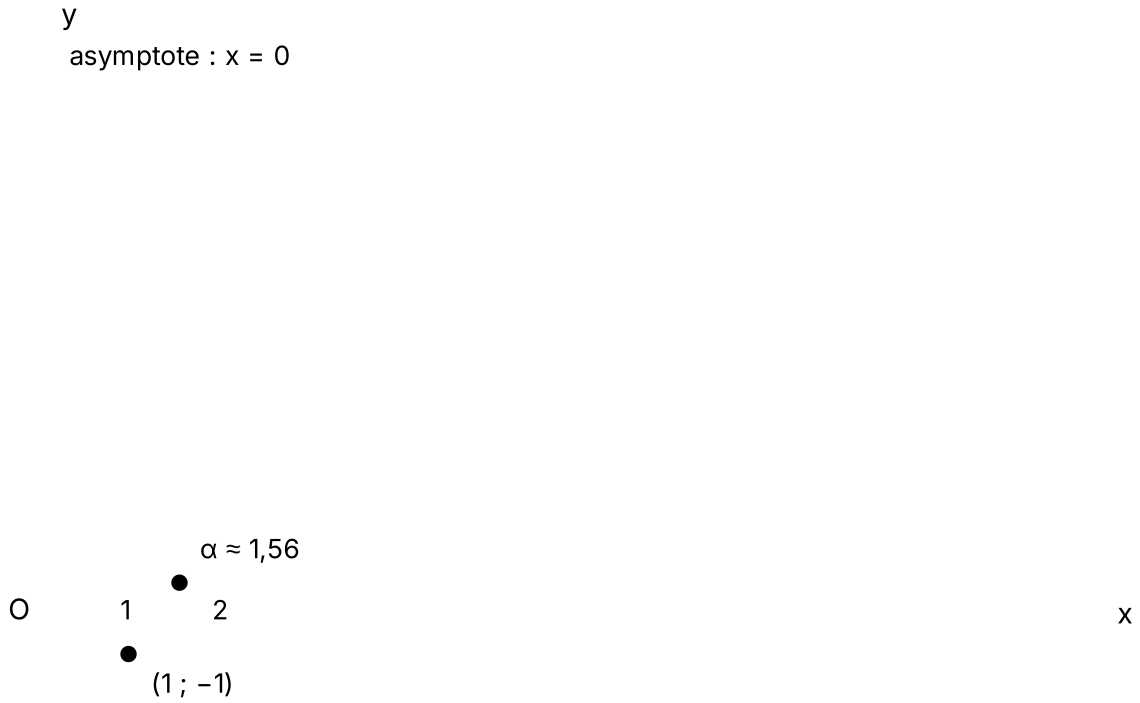
1. En 0^+ : $x \to 0$ et $\ln x \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. En $+\infty$: $x \to +\infty$ et $\ln x \to +\infty$, donc $f(x) \to +\infty$.

2. $f'(x) = 1 + 1/x = (x + 1)/x$ pour $x > 0$; $x + 1 > 0$ et $x > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

3. Or $f(1) = 1 - 2 + 0 = -1 < 0$ et $f(2) = 0 + \ln 2 \approx 0{,}69 > 0$. f est continue et strictement croissante sur [1 ; 2] : d'après le théorème des valeurs intermédiaires (version stricte), l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans]1 ; 2[, donc dans $\mathbb{R}_+^*$.

4. Avec $\ln 1{,}5 \approx 0{,}41$: $f(1{,}5) = 1{,}5 - 2 + 0{,}41 = -0{,}09 < 0$; avec $\ln 1{,}6 \approx 0{,}47$: $f(1{,}6) = 1{,}6 - 2 + 0{,}47 = 0{,}07 > 0$. Comme f est croissante : $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$ (encadrement d'amplitude 10^(−1)).

5. f est strictement croissante et $f(\alpha) = 0$: donc $f(x) \geq 0 \iff x \geq \alpha$. L'ensemble des solutions de $x - 2 + \ln x \geq 0$ est $[\alpha ; +\infty[$ avec $\alpha \approx 1{,}56$.



f(x) = x − 2 + ln x : strictement croissante, elle coupe l'axe des abscisses une seule fois en α ≈ 1,56 ; l'axe des ordonnées est asymptote (x = 0).

f croissante, f(1) = −1, f(2) ≈ 0,69 · 1,5 < α < 1,6 · S =]α ; +∞[

Le signe de f(x) se lit directement sur le tableau : négative avant α, positive après — c'est le lien étude ↔ inéquation.

⚠️ Piège : citer le théorème des valeurs intermédiaires sans justifier la stricte monotonie (question 2) fait perdre la moitié des points de la question 3.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Les études de fonctions avec ln n'ont plus de secret pour toi : la fonction exponentielle t'attend au chapitre suivant !